

2026 年云南生物卷高考真题

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 黏菌是一类特殊的真核微生物，主要以土壤中的细菌和酵母菌为食，环境胁迫使黏菌由单细胞聚集成多细胞聚集体（具有孢子囊结构）。关于黏菌，下列说法错误的是
- A. C、H、O、N 四种元素含量很高
- B. 环状 DNA 分子存在于拟核中
- C. 单细胞生活阶段主要以有丝分裂方式繁殖
- D. 吞噬食物需要消耗能量
2. 结构与功能相适应是细胞的基本特征。下列说法错误的是
- A. 染色质高度螺旋形成的染色体有利于遗传信息的转录
- B. 线粒体内膜形成嵴并附着大量酶为能量转化提供场所
- C. 磷脂和蛋白质等构成的细胞膜保证物质的选择性运输
- D. 小肠上皮细胞绒毛有利于机体增强对营养物质的吸收
3. 猕猴桃鲜果储藏条件如下表。

果实含水量/%	温度/℃	O ₂ 体积分数/%	湿度/%
约 85	1~3	2~4	90~95

下列说法错误的是

- A. 高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实保鲜
- B. 低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸速率
- C. O₂ 含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段
- D. 有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工补水

4. 生物学实验常用到不同体积分数的酒精。下列说法错误的是

- A. 用 95% 的酒精洗去苏丹Ⅲ染色后花生子叶薄片上的浮色
- B. 用无水乙醇提取绿叶中的色素
- C. 用 95% 的酒精冲洗经卡诺氏液浸泡的根尖
- D. 用 70% 的酒精对植物组织培养的外植体进行消毒

5. 红花是药食两用的经济作物，其分枝类型由 A/a、B/b 两对等位基因控制，用分散型和紧密型两株纯合植株杂交，F₁ 全为分散型；F₁ 自交，F₂ 中分散型：紧密型=13：3。下列说法错误的是

- A. A/a 与 B/b 的遗传遵循自由组合定律
- B. 紧密型亲本的基因型为 AAbb（或 aaBB）
- C. F₂ 分散型植株中纯合子占 2/13
- D. F₂ 紧密型植株自由交配，子代中分散型占 1/9

6. 用某试剂处理体外培养的小鼠卵母细胞后，发现部分初级卵母细胞的纺锤体形态出现异常。纺锤体异常会导致减数分裂 I

- A. 中期染色体排列异常
- B. 后期着丝粒异常分裂
- C. 末期细胞板无法形成
- D. 产生的次级卵母细胞数目异常增多

7. 对长臂猿科的 21 个物种进行基因组信息分析，证实分布于云南高黎贡山的天行长臂猿是白眉长臂猿属的一个独立物种；推测出白眉长臂猿的有效种群大小在约 18.7 万年前下降，群体数量同步下降，约 7 万年前出现了一定程度的恢复，这与历史气候变化吻合；现存的白眉长臂猿各种群内存在高水平的近亲交配。下列说法错误的是

- A. 气候变化是影响白眉长臂猿数量的因素之一
- B. 白眉长臂猿基因库组成难以恢复至 7 万年前水平
- C. 当今环境促使天行长臂猿种群产生更多有利变异
- D. 高水平的近亲交配使种群的遗传多样性降低

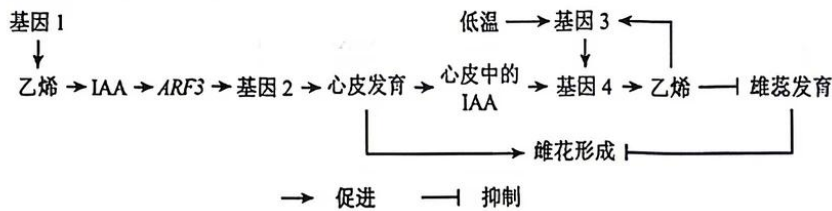
8. 下列成语与神经调节的对应关系正确的是

- A. “手舞足蹈”——小脑对运动的协调加强
- B. “巧舌如簧”——大脑皮层 W 区活动加强
- C. “面红耳赤”——自主神经系统活动减弱
- D. “怒发冲冠”——副交感神经活动占优势

9. 胰岛素可调节机体糖和脂肪代谢，调节失衡易引发肝细胞内脂肪堆积，形成脂肪肝。下列说法错误的是

- A. 胰岛素的靶细胞包括肝细胞、脂肪细胞和骨骼肌细胞等
- B. 胰岛素能促进肝内脂肪的分解和氧化，减少脂肪堆积
- C. 脂肪肝会影响胰岛素对肝细胞的调节效应
- D. 胰岛素分泌不足会引起高血糖及肝脏脂质代谢紊乱

10. 黄瓜的花有雌花、雄花和两性花，但只有雌花能够结出商品瓜。我国科学家发现基因 *ARF3* 在雌花形成过程中起重要作用，如图。



注：心皮发育形成雌蕊。

下列说法正确的是

- A. 喷施生长素浓度越高，越有利于雌花形成
- B. 适当低温刺激可促进乙烯合成，抑制雄蕊发育
- C. 对 *ARF3* 缺失突变体补喷乙烯利，可促进雌花形成
- D. 在促进雌花形成过程中，乙烯与生长素的作用相抗衡

11. 在水稻种植中，中密度冠层结构单位面积的产量比低密度和高密度的更高。下列解释合理的是

- A. 低密度冠层降低了单位面积水稻获取的光能
- B. 低密度冠层水稻的群落空间结构更简单
- C. 高密度冠层单位面积水稻的养分利用率更高
- D. 高密度冠层使水稻的种间竞争加剧

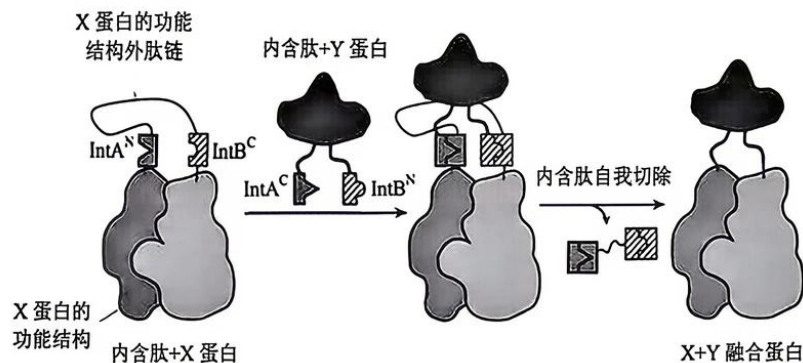
12. 杜鹃花是云南八大名花之一。云南某高山的杜鹃花属植物分布情况如下表。

植被类型	海拔/m	杜鹃花属物种数
常绿阔叶林	2000~3000	8
寒温性针叶林	3000~4300	57
寒温性灌丛	3200~4400	56
高山草甸	4200~4500	30

下列说法正确的是

- A. 不同植被类型分布于不同海拔范围，体现了群落的垂直结构特征
- B. 不同杜鹃花属植物分布于不同植被类型，体现出物种生态位差异
- C. 在各植被类型中，杜鹃花属物种丰富度由大到小为森林、草甸、灌丛
- D. 在常绿阔叶林中建园集中种植本山的杜鹃花属植物，属于就地保护

13. 全球珊瑚礁生态系统退化严重，其中多种鱼的种群数量低于环境容纳量的一半。下列说法错误的是
- A. 渔业捕捞体现了生物多样性的直接价值
- B. 人工恢复珊瑚礁生态系统应遵循生态工程的整体原理
- C. 人工恢复可以辅助珊瑚礁生态系统提升稳定性
- D. 生态系统恢复过程中鱼的环境容纳量将维持稳定
14. 肉类在低温下可经过高盐腌制、晾挂、发酵（乳酸菌、酵母菌为主）后延长保存期。下列说法错误的是
- A. 高盐腌制提高了细胞外渗透压使细胞脱水
- B. 其中微生物大多数属于耐盐或嗜盐微生物
- C. 发酵产生的乳酸可抑制杂菌生长强化防腐
- D. 乳酸菌、酵母菌发酵过程中均可产生 CO_2
15. 菊花的组织培养实现了从茎段到植株的转变。下列说法正确的是
- A. 培养基、玻璃器皿和金属器具需进行干热灭菌
- B. 诱导愈伤组织的培养基中，生长素与细胞分裂素的质量比大于 1
- C. 外植体茎段先脱分化形成愈伤组织，再诱导生芽
- D. 愈伤组织后续分化培养过程一般不需要光照
16. 内含肽（Int）可通过自我催化实现自我切除并无痕连接两侧肽链。构建编码“内含肽+X 蛋白”和“内含肽+Y 蛋白”的基因，将其导入真核细胞表达后，内含肽自我切除生成 X+Y 融合蛋白，如图。



下列说法正确的是

- A. 构建 X+Y 融合蛋白基因导入细胞，会因碱基序列相互影响而使蛋白功能异常
- B. 内含肽序列需嵌入 X 蛋白的功能结构内，以保证获得的融合蛋白功能正常
- C. 不同内含肽之间通过能匹配的结构相互识别，发挥特异性切除和连接作用
- D. 为 X+Y 融合蛋白提供“内含肽+某蛋白”，可赋予 X+Y 融合蛋白新的结构

二、非选择题：本题共 5 小题，共 52 分。

17. (10 分)

研究人员使用人工气候室探究温度对某品种水稻产量的影响，实验结果如下表。

温度/℃	28	34	38
光照下 CO ₂ 吸收速率/(μmol·m ⁻² ·s ⁻¹)	22.52	23.41	24.15
黑暗下 CO ₂ 释放速率/(μmol·m ⁻² ·s ⁻¹)	3.26	4.56	5.59

回答下列问题：

- (1) 水稻叶绿体中吸收光能的色素分布在_____上，光能被吸收后转化为_____储存在 NADPH 和 ATP 中参与暗反应。暗反应将 CO₂ 转化为储存能量的_____，部分 CO₂ 来自细胞呼吸。细胞中产生 CO₂ 的场所包括_____。
- (2) 在实验设置的三个温度下，水稻固定 CO₂ 速率最高的是_____℃，理由是_____。
- (3) 某地持续高温（34~38℃）伴随干燥天气，此时，在大田生产中水稻的光合速率会降低，其原因是_____。

18. (10 分)

研究人员在水稻辐射诱变群体中筛选到一株黄叶植株（突变型），将其与绿叶植株（野生型）杂交，F₁ 全部为绿叶；F₁ 自交，F₂ 中绿叶 196 株，黄叶 63 株。

回答下列问题：

- (1) 水稻叶色性状中，隐性性状为_____。让 F₂ 中的绿叶植株全部自交，后代表型及比例为_____。
- (2) 基因组分析发现，突变型的基因 Y₁ 的序列上有 1 个碱基发生缺失（图 a）。起始密码子：AUG；终止密码子：UAA、UAG、UGA。

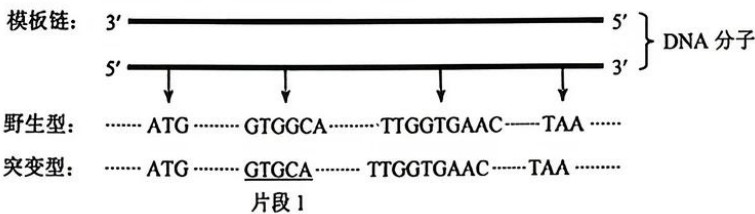


图 a

注：省略部分不含有起始密码子、终止密码子对应的序列，碱基数为 3 的倍数。

- ①基因 Y₁ 通过_____过程形成 mRNA。在该 mRNA 中，片段 1 对应的碱基序列是 5'-_____ -3'。
- ②与野生型的基因 Y 相比，基因 Y₁ 编码的肽链长度_____（填“变长”“变短”或“不变”），原因是_____。

(3) 基因 Y₁ 编码的肽链无法形成有活性的蛋白质，根据图 b 推测基因 Y 的作用是_____。

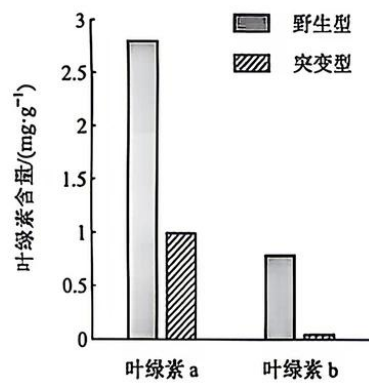


图 b

19. (10 分)

活化的 T 细胞表面的 PD-1 与正常细胞表面的 PD-L1 结合，不触发免疫反应，而肿瘤细胞会过量表达 PD-L1 以逃避机体免疫系统的“追杀”。

回答下列问题：

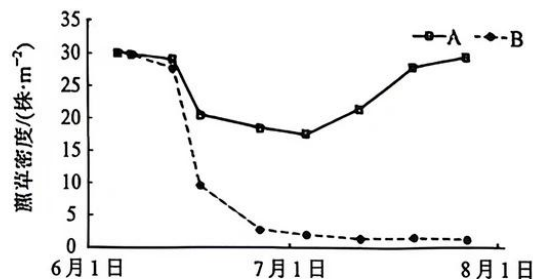
- (1) 细胞毒性 T 细胞 (CTL) 是机体抗肿瘤免疫的核心细胞，其活化过程需要_____ (答出 2 点即可) 等细胞参与，CTL 可以_____肿瘤细胞使其死亡。
- (2) 肿瘤细胞过量表达 PD-L1 与 CTL 表面的 PD-1 结合，从而实现_____。
- (3) 临床上，可用 PD-L1 抗体治疗肿瘤。制备该抗体时，可将编码 PD-L1 抗体基因导入受体细胞，筛选出能稳定分泌 PD-L1 抗体的细胞，筛选的原理是_____。
- (4) 目前 PD-L1 抗体、化疗药物 A 和 PD-L1 抗体—化疗药物 A 偶联物 (ADC) 已用于肿瘤治疗，科研小组为比较三者的抗肿瘤效果，用肿瘤小鼠进行以下实验。

组别	注射药剂
甲	生理盐水
乙	PD-L1 抗体
丙	化疗药物 A
丁	ADC

- ①预期结果：与甲组相比，乙、丙、丁三组肿瘤生长均受到抑制，抑制效果最优的是_____组，理由是_____。
- ②实验中发现，丁组小鼠出现正常细胞受损，可能的原因是_____。

20. (10分)

研究人员在某海滨荒滩开展生态恢复实验。实验基于当地的一条食物链“海三棱藨草（藨草）→天津厚蟹（厚蟹）→锯缘青蟹（青蟹）”，在样方内种植藨草并引入厚蟹，随后设置实验组（引入青蟹）与对照组（不引入青蟹），结果如图。



回答下列问题：

- 该食物链中，青蟹属于_____级消费者。
- 实验组藨草种群密度的变化符合_____（填“A”或“B”）曲线，6月中旬样方内厚蟹种群密度可能会_____（填“高于”“低于”或“等于”）对照组。若A曲线的模式使海滨生态恢复，而B曲线的模式使海滨回到荒滩状态，则可说明种间相互作用结果影响了群落演替的_____。
- 增加植物固碳量是实现“双碳”目标的措施之一，碳流入藨草的途径为光合作用，流出藨草的途径有_____（答出3点即可）。“下行效应”理论认为高营养级会调控低营养级，从而调控生产者的固碳量。理论上，一条食物链的偶数营养级生物量增加会使生产者固碳量_____，但在自然生态系统中难以验证，其原因是_____。要提升本实验中植物的固碳量，可以采取的措施有_____（答出1点即可）。

21. (12分)

UW4菌株可表达ACC脱氢酶减少植物乙烯合成，促进植物生长，但定殖植物根部能力较弱。现欲将增强定殖能力的五肽整合到UW4中ACC趋化受体（ACCR）的羧基端。

回答下列问题：

第一步：构建pEX质粒（图a），复制原点（ori）不能在UW4菌株中启动复制（质粒不复制策略）。

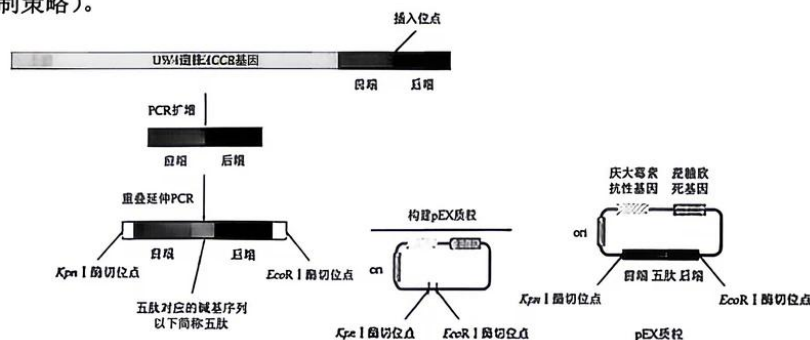


图 a

- (1) PCR 每次循环一般可以分为变性、复性和_____三步。
- (2) 构建 pEX 质粒时，用 2 种限制酶的目的是_____（答出 2 点）。

第二步：将 pEX 质粒导入 UW4 菌株中，利用 DNA 同源区段可发生交换的原理，改造得到工程菌 UW4-2（图 b）。

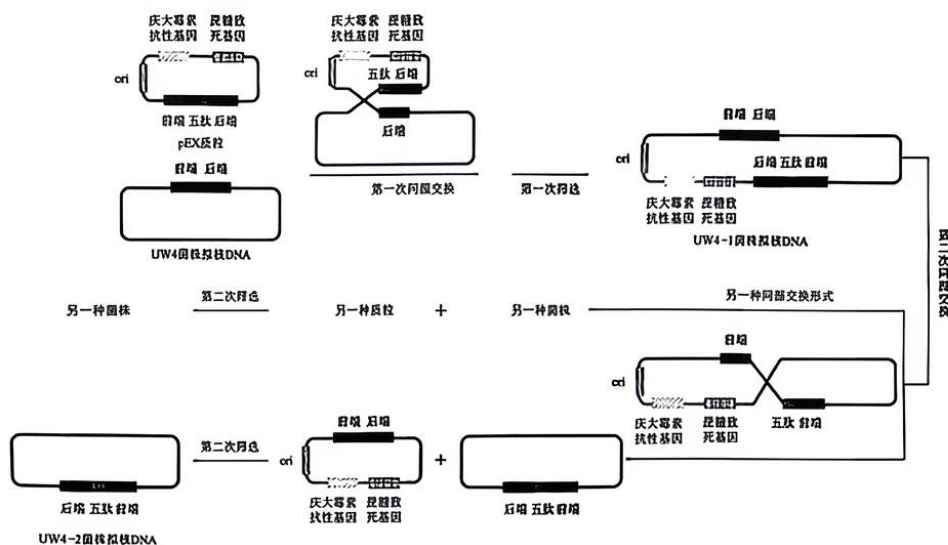


图 b

- (3) 我国科学家将来自玉米的 α -淀粉酶基因与目的基因一起转入植物中，使花粉失活，防止转基因花粉传播：在 UW4-2 菌株构建中使用了质粒不复制策略。此类设计的主要目的是_____。
- (4) 要获得 UW4-2 菌株，需筛选三次。第一次在培养基中添加_____，即可筛选出 UW4-1 菌株，筛选的原理是_____；在第二次筛选培养基中添加_____。筛选后，培养基中仍同时存在两种菌株，第一种菌株是 UW4-2，另一种菌株的拟核 DNA 结构是_____（填图 c 中序号）；可以通过设计特异性引物进行 PCR 扩增相应序列并_____。

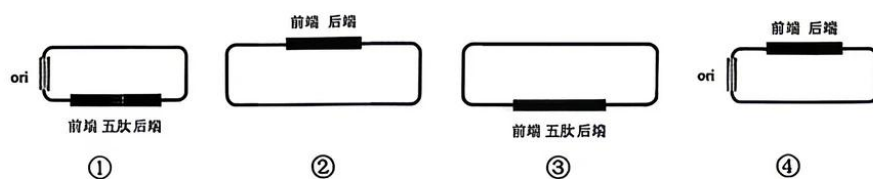


图 c